

基于物理运动学和智能优化算法的烟幕干扰弹投放策略模型

摘 要

在科技赋能军事背景下，烟幕干扰技术不断发展如何能综合考虑多方面因素来制定最优烟幕弹投放策略显得尤为重要。本文以无人机投放烟幕弹为例，深入分析在不同情形下需要做出的投放策略。

本题，综合考虑无人机的飞行速度及位置，烟幕弹投放时间点等因素计算出对导弹的有效遮蔽时长并设计出最优的烟幕干扰弹投放策略就是问题的关键。

在问题一中，我们解决了在无人机 FY1 速度及朝向、烟幕干扰弹投放时间点及起爆时间点固定的情况下，烟幕干扰弹对 M1 的有效遮蔽时长的计算问题。首先，我们利用物理运动学知识分析出导弹、无人机、烟幕弹、烟幕云团的运动轨迹。再运用均匀抽样法将真目标圆柱体表面的点离散化，抽出 N 个样本点。然后建立有效遮蔽的判断函数，再积分求和计算，最终得到有效遮蔽时长为 1.392 s。

在问题二中，我们得到了使遮蔽时间尽可能长的无人机航向角和速度、烟幕弹投放时间和起爆时间的方案设计。关键的，我们利用分层优化法将无人机航参数置于外层、烟幕弹参数置于内层来进行混合变量的联合优化以得到最大有效遮蔽时长。在求解时，外层循环中我们利用网格搜索法、内层循环中我们利用 SLSQP 优化算法。得到最终的最优参数，最大有效遮蔽时间达 4.619 s，具体结果见表 1。

在问题三中，我们得到了投放 3 枚烟幕弹的情况下的最优投放方案。首先我们将物理问题抽象为多阶段时序控制数学模型（包含变量、目标函数、约束条件等）。再利用启发式并行自适应 SBX -多项式变异精英遗传优化算法优化迭代 50 轮得到最终的最优投放策略，最大有效遮蔽时达 6.800s，具体结果见 result1.xlsx。

在问题四中，我们求解出 3 架无人机各投放 1 枚烟幕弹情况下的最优投放策略。首先我们将无人机抽象为智能体，建立出多智能体协同时空优化模型。在利用粒子群优化算法求解之前，我们利用逆向运动学得到高质初始解，然后进行初始化→评估→更新→终止，得到最终的最优投放方案，最大有效遮蔽时达 11.281s，具体结果见 result2.xlsx。

在问题五中，我们得到了 5 架无人机协同干扰 3 枚来袭导弹的最优投放策略。我们首先将复杂的情形进行分类：孤立目标型、高价值目标型、密集交汇型。再重点分析题目与实际求解中的约束条件，然后建立分布式多智能体协同模型。对于每一类情形，我们采用不同的优化算法进行求解，得到最终的最优策略，最大有效遮蔽时达 22.870s，具体结果见 result3.xlsx。

本文建立的基于物理运动学和智能优化算法的烟幕干扰弹投放策略模型不仅适用于干扰弹投放，还可推广到军事电子对抗、物流投送以及智能交通等领域中，具有广阔的应用前景。

关键词：物理运动学 分层优化法 遗传算法 多智能体 场景感知

一、问题重述

随着科技的进步，烟幕干扰弹的投放方式与精准度得到了提升，在军事中，我们常利用烟幕来形成视角障碍以干扰敌方导弹。其中，利用无人机来完成烟幕干扰弹的投放是一种新型技术，可以完成对真目标的保护。如何能综合考虑导弹、无人机的飞行速度及位置，真假目标位置，烟幕弹投放时间点等因素计算出对导弹的有效遮蔽时长并设计出最优的烟幕干扰弹投放策略就是问题的关键。

具体而言，当前的烟幕干扰弹投放策略问题在实际应用中主要面临以下挑战：

问题一：已知 FY1 的速度与朝向投放 1 枚烟幕弹对 M1 进行干扰，并且已知烟幕弹的投放与起爆，要给出烟幕弹的有效遮蔽时长。

问题二：FY1 的飞行方向、速度，烟幕干扰弹的投放与起爆点情况都未知，要我们给出使遮蔽时间尽可能长的设计方案。

问题三：现在，FY1 变为投放 3 枚进行干扰了，要我们给出新的关于无人机 FY1 与烟幕弹投放情况的方案设计。

问题四：变为了 FY1~FY3 这 3 架无人机，每个都只投放 1 枚来进行仍对 M1 的干扰。同样的，要求我们给出无人机与烟幕弹投放的设计。

问题五：5 架无人机都要进行对所有来袭导弹的干扰，但每架无人机最多只能投放 3 枚，要求我们给出新的投放策略。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

题目要求在无人机 FY1 速度及朝向、烟幕干扰弹投放点及起爆点固定的情况下，要我们分析烟幕干扰弹对 M1 的有效遮蔽时长。明显由题目，我们可分析出导弹、无人机及烟幕云团的运动情况（**导弹匀速直线运动、无人机等高匀速运动、烟幕弹平抛运动、烟幕云团匀速下沉**），我们再利用运动学的知识精确描述它们各自的**运动轨迹**。再分析“有效遮蔽”，其本质就是要求**烟幕云团中心到导弹和真目标表面各点的连线的距离要 ≤ 10 米**。

2.2 问题二的分析

在问题二中，无人机 FY1 的速度及朝向、烟幕干扰弹投放点及起爆点均未知，要我们确定这些因素使对 M1 的有效遮蔽时长尽可能长。在问题一中，我们已经分析出了各个对象的运动轨迹，在一问的基础上，**添加新的决策变量** FY1 的航向角 θ 和飞行速度 v ，同样构建一个以遮蔽时长为目标函数的优化问题，通过数值优化与**分层优化**方法求解最优投放策略。

2.3 问题三的分析

问题三中，无人机从投放 1 枚变为投放 3 枚，同样要求我们给出使有效遮蔽时长尽可能长的投放方案。从 1 枚变成 3 枚，我们需要考虑的对象就又增加了两个，且每枚导弹都要考虑其投放时间与起爆时间，那么需要考虑的变量就增加为了 8 个，问题变得更加复杂。而分析题目，我们可以知道对象之间有清晰的因果与时序逻辑，本质上我们需要规划控制对象，因此可以利用**多阶段时序优化控制模型**来建立目标函数（有效遮蔽时长）。接着就利用目标函数对不同变量在变量范围内进行评估并选出最优。而 8 个决策变量，有的连续、有的离散，变量之间还存在联系，这都使得搜索空间更为复杂，所以我们选择利用**遗传算法**来优化选择的过程进而更高效地选出最优解。

2.4 问题四的分析

问题四中，无人机从 1 架变为 3 架，决策主体就增加为 3 个（决策变量增加为 12 个）且每个主体有自己的决策变量。更重要的，每个决策之间不是单独的，而是协同的，那么我们选择建立**多智能体协同时空优化模型**。接着，我们利用逆向运动学粗调得到高质初始解。然后进行**粒子群优化算法**解出最优解。

2.5 问题五的分析

问题五中，5 架无人机全部利用，且每架无人机至多投放 3 枚烟幕干扰弹，对 3 枚来袭导弹实施协同干扰，同样的，我们抽象 5 架无人机为 5 个**分布式的智能体**。分析发现，要综合考虑每架无人机的飞行策略以及每枚导弹的投放与起爆，决策变量总数最高达 60 维，若全都考虑在一个板块里面，将使得模型相当复杂。所以，我们将所有的情况分为**3 种场景**：孤立目标型、高价值目标型、密集交汇型。再分类用不同算法对每种场景进行优化得到最优解（总遮蔽时间最长的策略）。

三、模型假设

1. 假设导弹指向原点进行匀速直线运动，我们不考虑其他因素（如导弹质量、气动系数）的影响，且题目已说明“直指假目标”。
2. 假设圆柱体均匀采样，即真目标圆柱体表面可被有限个样本点充分代表。
3. 假设不考虑空气阻力等的自然因素影响，要保证无人机、干扰弹、烟幕的速度恒定，不受影响。
4. 假设无人机匀速直线等高运动且无人机在受领任务后可瞬时调整航向，不考虑自然因素、反应时间等对其速度和方向的影响。

四、符号说明

符号	说明	单位
t_{drop}	烟幕弹投放时间	s
t_{explode}	烟幕弹起爆时间	s
v_m	导弹速度	m/s
v_d	无人机速度	m/s
θ	无人机航向角	rad
P_{drop}	烟幕弹投放点位置	m
P_{exp}	烟幕弹起爆点位置	m
$P_s(t)$	烟幕云团 t 时刻位置	m
$P_{\text{sample}}^{(i)}$	圆柱体表面第 i 个样本点	m
T_{cover}	有效遮蔽总时间	s
t_{launch}	烟幕弹的投放时间点	s
t_{detonate}	起爆时间点	s
t_{d1}	第一枚干扰弹的投放时间	s
Δt_2	第二枚弹与第一枚弹的投放时间间隔	s
Δt_3	第三枚弹与第二枚弹的投放时间间隔	s
Δb_i	第 i 枚弹起爆延迟（起爆时间-投放时间）	s
$\vec{P}_m(t)$	时刻 t 导弹 M1 的位置	m
$\vec{P}_d(t)$	时刻 t 无人机 FY1 的位置	m
$\vec{P}_{ci}(t)$	时刻 t 第 i 个烟幕云团中心的位置	m

五、模型的建立、求解与验证

5.1 问题一：基于精确运动学的数学解析模型

在第一问中，我们已知无人机的速度以及烟幕干扰弹具体的投放点和起爆点。再分析题目我们知道了四者的运动情况：导弹匀速直线运动、无人机等高匀速运动、烟幕弹平抛运动、烟幕云团匀速下沉。要求解对 M1 的有效遮蔽时长，我们只需要去求解出各自的运动轨迹再找到烟幕云团中心到导弹和真目标表面各点的连线的距离都 ≤ 10 米的持续时间段即可。

5.1.1 基于物理运动学的运动轨迹模型的建立

因为这是一个动态的运动学过程，且题目中有 5 个不同的对象，且每个对象有各自的速度、位置、大小等。那么为了使模型更清晰，首先，我们定义重要的决策变量、中间变量和目标变量：

变量类型	变量符号	变量解释	单位
决策变量	t_{drop}	烟幕弹投放时间	s
	t_{explode}	烟幕弹起爆时间	s

	v_d	无人机速度矢量	m/s
	$P_d(t)$	无人机 t 时刻位置	m
	$P_m(t)$	导弹 t 时刻位置	m
	P_{drop}	烟幕弹投放点位置	m
	P_{exp}	烟幕弹起爆点位置	m
	$P_s(t)$	烟幕云团 t 时刻位置	m
中间变量	$P_{sample}^{(i)}$	圆柱体表面第 i 个样本点	m
	$\vec{v}^{(i)}$	导弹到第 i 个样本点的向量	m
	$\vec{w}$	导弹到云团的向量	m
	$s^{(i)}$	第 i 个投影参数	/
	$P_{foot}^{(i)}$	第 i 个垂足坐标	m
	$d^{(i)}(t)$	第 i 个样本点的距离	m
目标变量	T_{cover}	有效遮蔽总时间	s

将变量定义好之后，关键的，我们需要去求解它们的运动方程。那么通过分析我们知道：导弹直指假目标（即原点）做匀速直线运动、无人机在受领任务后以 120 m/s 的速度等高度匀速直线飞行、烟幕弹在投放后到起爆前做平抛运动、爆炸后的烟幕云团匀速下沉，再结合导弹初始位置 $P_{m0}(20000,0,2000)^T$ 、无人机初始位置 $P_{d0}(17800,0,1800)^T$ ，我们得到以下关键变量的公式：

$$\text{导弹速度矢量: } v_m = \frac{300 \cdot ((0 - 20000, 0 - 0, 0 - 2000)^T)}{\sqrt{20000^2 + 2000^2}} \approx (-298.5, 0, -29.85)^T \quad (1)$$

$$\text{导弹位置矢量: } P_m(t) = P_{m0} + v_m \cdot t \quad (2)$$

$$\text{无人机速度矢量: } v_d = (-120, 0, 0)^T \quad (3)$$

$$\text{无人机位置矢量: } P_d(t) = P_{d0} + v_d \cdot t \quad (4)$$

$$\text{烟幕弹投放点坐标: } P_{drop} = P_d(t_{drop}) = P_{d0} + v_d \cdot t_{drop} \quad (5)$$

$$\text{烟幕弹起爆点坐标: } P_{exp} = P_{drop} + v_d \cdot (t_{explode} - t_{drop}) - (0, 0, \frac{1}{2}g \cdot (t_{explode} - t_{drop})^2) \quad (6)$$

$$\text{烟幕云团中心运动方程: } P_s(t) = (x_{exp}, y_{exp}, z_{exp} - 3 \cdot (t - t_{explode})) \quad (7)$$

5.1.2 基于均匀抽样方法的真目标圆柱体表面离散化模型

要判断遮蔽效果，本质要先找到导弹与真目标（圆柱体）表面各点的连线。而真目标上有无数个点，为了使计算更具可实现性，我们需要去随机抽样出表面的 N 个样点再进行后续的计算。分析可知，真目标（一个圆柱体）中夹角与高度样本点服从均匀分布 $\theta_i \sim U[0, 2\pi], z_i \sim U[0, H]$ 。那么我们可以得到表面离散化的采样公式：

$$P_{sample}^{(i)} = (0, 200, 0) + (R \cdot \cos \theta_i, R \cdot \sin \theta_i, z_i) \quad (8)$$

5.1.3 有效遮蔽的判据建立及数值求解

我们分析出有效遮蔽的实质是烟幕云团中心到导弹和真目标表面各点的连线的距离要都 ≤ 10 米。在上面我们已经采样出了 N 个需要分析的样本点，对于每个样本点：我们先构建视线，样本点与导弹之间的连线 $\vec{v}^{(i)}$ ；再确定云团的相对位置，计算从导弹位置到烟幕云团中心位置的连线；接着，对于每一条“导弹-样本点”的视线，我们通过找到云团中心在这条视线上的垂直投影点（垂足） $P_{foot}^{(i)}$ 来计算出烟幕云团中心到这条视线的距离 $d^{(i)}(t)$ ：

$$\begin{cases} \text{视线向量: } v^{(j)} = P_{sample}^{(j)} - P_m(t) \\ \text{云团向量: } w_i = P_{smoke,i}(t) - P_m(t) \\ \text{投影参数: } s_i^{(j)} = clip\left(\frac{w_i \cdot v^{(j)}}{v^{(j)} \cdot v^{(j)}}, 0, 1\right) \\ \text{垂足坐标: } P_{foot,i}^{(j)} = P_m(t) + s_i^{(j)} \cdot v^{(j)} \\ \text{距离计算: } d_i^{(j)}(t) = \|P_{smoke,i}(t) - P_{foot,i}^{(j)}\| \end{cases} \quad (9)$$

接着，我们定义关于有限遮蔽时长计算的指示函数 $\mathbb{1}(t)$ ：

$$\mathbb{1}(t) = \begin{cases} 1 & \text{同时满足以下两个条件:} \\ & \text{① } i \in [1, N], \text{ 均有 } d(t)^{(i)} \leq 10 \\ & \text{② } t \text{ 处于云团有效期内, 即 } t \in [t_{explode}, t_{explode} + 20] \\ 0 & \text{否则为无效遮蔽} \end{cases} \quad (10)$$

要计算有效遮蔽时长，我们只需要对函数 $\mathbb{1}(t)$ 积分即可：

$$\text{目标函数: } T_{cover} = \int_{t_{explode}}^{t_{explode}+20} \mathbb{1}(t) dt \quad (11)$$

为使计算简便，我们采用数值方法求解最终的累计时长。将时间区间 $[t_{explode}, t_{explode} + 20]$ 离散为密集的时间点 t_j ，对于每个 t_j ，并行计算出所有样本点的距离 $d^{(i)}(t_j)$ ，如果 $\max_i d^{(i)}(t_j) \leq 10$ ，则 $\mathbb{1}(t_j) = 1$ ，否则为 0。最终，我们的积分求和简化为了 $T_{cover} \approx \sum_j \mathbb{1}(t_j) \cdot \Delta t$ 。

5.1.4 最终结果及分析

最终，我们得到有效遮蔽时长为 1.392 s（其中，具体烟幕弹投放位置 (x,y,z): [17620,0,1800]，烟幕弹爆炸位置 (x,y,z): [17188,0,1736.496]）。具体的轨迹与关键点示意图如图 1 所示。

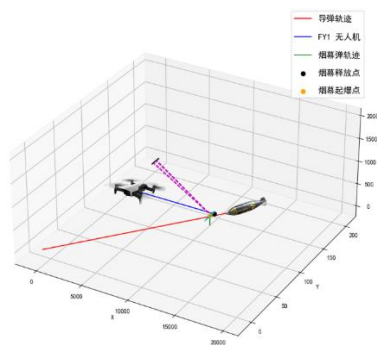


图 1 轨迹与关键点示意图

5.2 问题二：基于分层优化法的无人机烟幕弹投放模型

在问题二中，我们需要自己去确定无人机的飞行方向及速度、烟幕干扰弹投放点及起爆点，使得遮蔽时间尽可能长。在一问中，我们已经建立了各个对象相关的运动轨迹模型以及目标函数 T_{cover} ，我们再引入新的决策变量（无人机的航向角 θ 和飞行速度 v ）来进行后续分析。而无人机的飞行策略会直接地影响烟幕弹的投放，所以我们采用分层优化^[1]的方法来处理这两个混合变量（离散与连续），其中外层采用网格搜索法实现无人机的离散优化、内层采用 SLSQP 优化算法实现烟幕弹的连续优化。

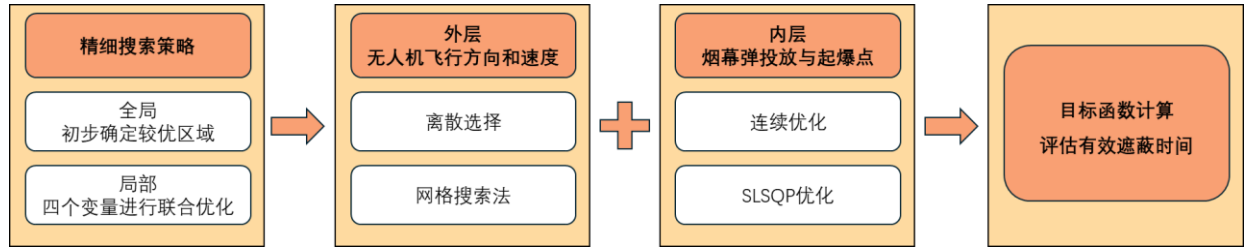


图2 分层优化求解流程

5.2.1 基于分层优化的投放模型建立

同样，我们抽象化题目，无人机的航向角和飞行速度未知了，所以我们引入相应决策变量，目标函数同样还是 T_{cover} 。分析所有的四个决策变量发现可以将它们分为两组：无人机的飞行方向及速度、烟幕干扰弹投放点及起爆点，而无人机的飞行策略会直接地影响烟幕弹的投放策略，所以我们外层选择优化无人机的飞行方向及速度，内层选择优化烟幕干扰弹投放点及起爆点。整理得到模型：

（1）决策变量：直接在第一问的基础上增加以下决策变量即可：

无人机航向角 θ 、飞行速度 v ；烟幕弹投放时间 t_{launch} 、起爆时间 $t_{detonate}$ 。

（2）目标函数：

$$\max_{\theta, v, t_{launch}, t_{detonate}} T_{cover} = \int_{t_{detonate}}^{t_{detonate}+20} \mathbf{1}(t) dt \quad (12)$$

（3）约束条件： $\theta \in [0, \pi]$, $v \in [70, 140]$, $t_{launch} \geq 0$, $t_{detonate} \geq t_{launch}$

5.2.2 基于极向暴露点法的有效遮蔽判断

目标函数中的 $\mathbf{1}(t)$ 是关键函数，有效遮蔽的判断决定 $\mathbf{1}(t)$ 。由于第二问需要同时优化四个变量（无人机航向角、飞行速度、投放时间、起爆时间），如果继续沿用第一问的全面采样方法（遍历圆柱表面所有点），计算复杂度将呈指数级增长，导致优化过程无法在合理时间内完成。因此，我们采用极向暴露点法选取最难被遮蔽的关键点（即最暴露的点）来高效判断遮蔽效果，分别在水平方向选择沿“圆柱中心→导弹投影”方向的最远点，在垂直方向根据导弹高度选择顶部、底部或同高度点。如果这些点都被遮蔽了，那么整个圆柱必然被遮蔽。

那么第一问中的指示函数做出相应的修改，从考察 $d(t)^{(i)}$ 直接变为考察 $\max_i d(t)^{(i)}$ ：

$$1(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } \max_i d(t)^{(i)} \leq 10 \text{ and } t \in [t_{\text{detonate}}, t_{\text{detonate}} + 20] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (13)$$

5.2.3 基于网格搜索法的外层模型建立

外层对无人机的航向角 θ 及飞行速度 v 优化来进行全局分析，并且因为我们分别知道 θ 和 v 的范围，为了系统地遍历所有参数组合，从而找到最佳的参数组合 (θ, v) ，我们选择网格搜索算法（Grid Search）。

网格搜索算法（Grid Search）是一种用于超参数优化的穷举搜索方法，它通过遍历所有可能的参数组合，寻找使模型性能最优的超参数配置。

（1）定义参数网格：由题目可知无人机航向角 $\theta \in [0, \pi]$ ，飞行速度 $v \in [70, 140]$ ，针对 θ 我们在 0° 到 180° 之间均匀取20个候选值，针对 v 我们在70到140 m/s之间均匀取10个候选值。那么这些选值的排列组合就构成了一个参数网格，我们就使用它来覆盖无人机可能的飞行方向和速度范围。

（2）模型训练与验证：在每一组航向角和速度的组合下，我们再去优化烟幕弹的投放时间点 t_{launch} 和起爆时间点 t_{detonate} ，并计算在该组合下的最大有效遮蔽时间。

（3）选择最优参数：在上面的遍历过程中，不断比较不同组合下的最大有效遮蔽时间，最终选择出使烟幕对导弹视线遮蔽时间最长的参数组合。

5.2.4 基于 SLSQP 优化算法的内层模型建立

在内层循环中，我们需要去优化烟幕弹的投放时间点 t_{launch} 和起爆时间点 t_{detonate} 。分析题目可以知道，对于需要优化的时间参数，问题具有明确的约束条件： $t_{\text{launch}} \geq 0$ （受领任务后才能投放）， $t_{\text{detonate}} \geq t_{\text{launch}}$ （先投放后起爆），时间参数都有合理的上下界（避免无意义的极端值影响结果）；且目标函数有效遮蔽时间 T_{cover} 具有强烈的非线性特性，对于这样的带有约束条件的非线性优化问题，我们选择采用 SLSQP 优化算法。

SLSQP（Sequential Least Squares Programming）是一种用于求解带有约束条件的非线性优化问题的算法。它通过将优化问题转化为一系列线性或二次规划子问题来求解。

（1）线性模型近似：在优化 t_{launch} 和 t_{detonate} 的过程中，SLSQP 算法会在每次迭代时对目标函数（负的遮蔽时间）和约束条件（时间参数的物理约束）进行线性近似。算法通过计算这些函数的梯度（雅可比矩阵）来构建局部线性模型，从而确定搜索方向。这确保了在每次迭代中都能有效地向最优解靠近。

（2）无约束最小二乘问题：经过上面的线性近似，我们将最大化有效遮蔽时间的问题转化为最小化负遮蔽时间的问题。又根据约束条件，在 SLSQP 算法内部会就构建拉格朗日函数： $\mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = -T_{\text{cover}} + \lambda_1 \cdot (-x_0) + \lambda_2 \cdot (-(x_1 - x_0))$ ，其中 λ 是拉格朗日乘子。通过这种方式，我们就可以将约束优化问题转化为无约束优化问题。

（3）迭代更新规则：通过求解上述的无约束最小二乘问题，在每次迭代时，都会求

解以下 KKT 条件: $\nabla \mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = -\nabla T_{cover} + \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}^T \lambda = 0$ 且同时要满足约束条件。不断迭代更新投放时间和起爆时间参数,直到找到满足一阶必要条件的最优解,即梯度为零且约束得到满足的点。

5.2.5 最终结果及分析、验证

航向角和速度、投放时间点和起爆时间点我们分为两组去分析对遮蔽时间的影响,得到它们之间的关系三维图:

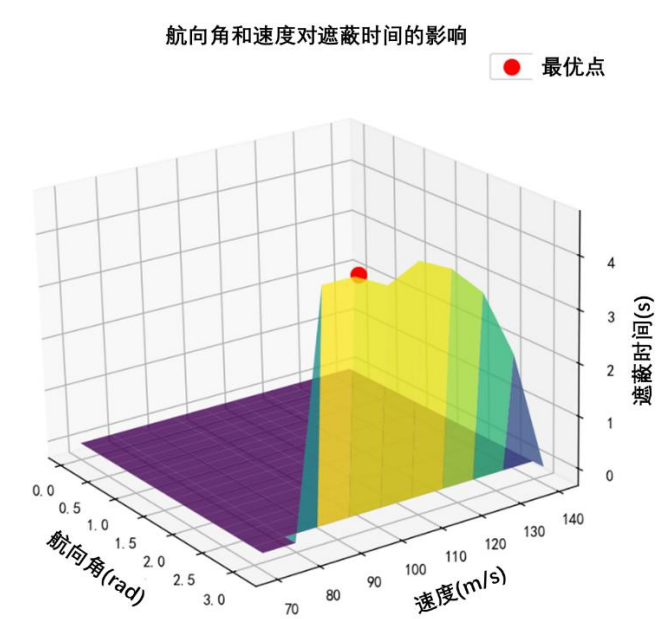


图 3 航向角和速度对遮蔽时间的影响三维曲面图

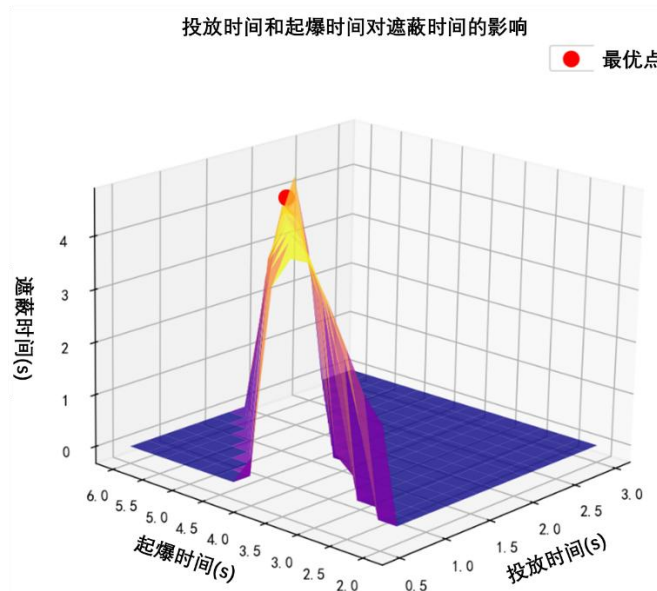


图 4 投放时间和起爆时间对遮蔽时间的影响三维曲面图

由三维曲面图的分析可以看出,航向角、速度、投放时间和起爆时间这四个参数与烟幕遮蔽效果之间具有高度敏感的耦合关系。当航向角在 2.5-3.0rad 范围内且速度保持在 90-110m/s 时,遮蔽时间达到最大值 4.619 秒;当投放时间在 1.0-1.5 秒、起爆时间在

4.5-5.0 秒的特定组合时才能获得最佳遮蔽效果。四个参数间的匹配至关重要，即使单个参数处于优值区间，若其他参数不匹配，遮蔽效果也会急剧下降至接近零，这充分说明了多参数协同优化在烟幕干扰策略中的决定性作用。

最终，我们得到最优参数，如下表所示：

表 1 问题二最优参数

航向角	179.4°	起爆时间	4.974s(受领任务后)
飞行速度	94.333 m/s	投放位置	(17658.5, 1.4, 1800.0)
投放时间	1.500s(受领任务后)	起爆位置	(17330.8, 4.7, 1740.9)
最大有效遮蔽时间		4.619 s	

接着，为了验证这个最优解的性能如何，我们在最优解的基础上对四个参数增加扰动：航向角 ± 0.2 rad、速度 ± 10 m/s、投放时间 ± 0.5 s、起爆时间 ± 0.5 s。

得到如下图所示的最优决策与扰动决策的遮蔽时间对比条形图：

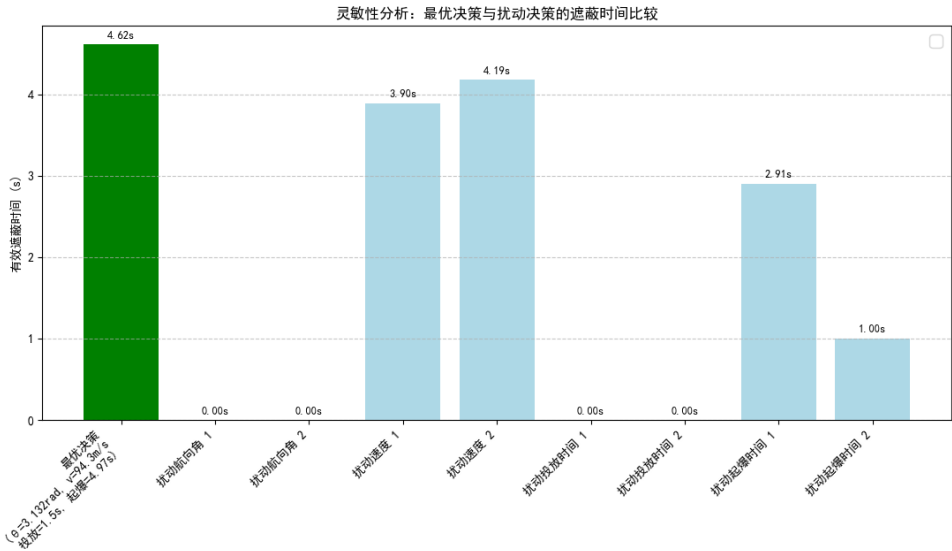


图 5 最优决策与扰动决策的遮蔽时间对比条形图

从灵敏度分析结果可以看出，最优决策方案显著优于其他扰动方案。相比之下，大多数参数扰动都会导致遮蔽效果完全失效，其中航向角和投放时间的微小变化就会使遮蔽时间降为零，而速度参数相对不那么敏感，扰动速度仍能分别保持 3.90 秒和 4.19 秒的较好效果，起爆时间的扰动会使遮蔽时间大幅降低至 2.91 秒和 1.00 秒。这表明烟幕干扰策略对决策参数高度敏感，我们所求解出的最优参数性能优秀。

5.3 问题三：基于多阶段时序控制与改进遗传算法的烟幕弹时序接力遮蔽优化模型

从发出指令到物体运动再到产生交互最后形成结果（即遮蔽时间），这明显是一个多阶段的时序控制。要建立相应模型，那么我们需要将物理问题（无人机控制、烟幕弹控制等）抽象为数学表达式（即最终的目标函数、约束条件等）。要得到最优解，那么我们就需要在混合且多维的决策空间里遍历所有可能并且不断比较进而得到最优。但是决

策空间太过复杂，我们选择采用遗传算法高效搜索得到最优解。解决流程图如下：

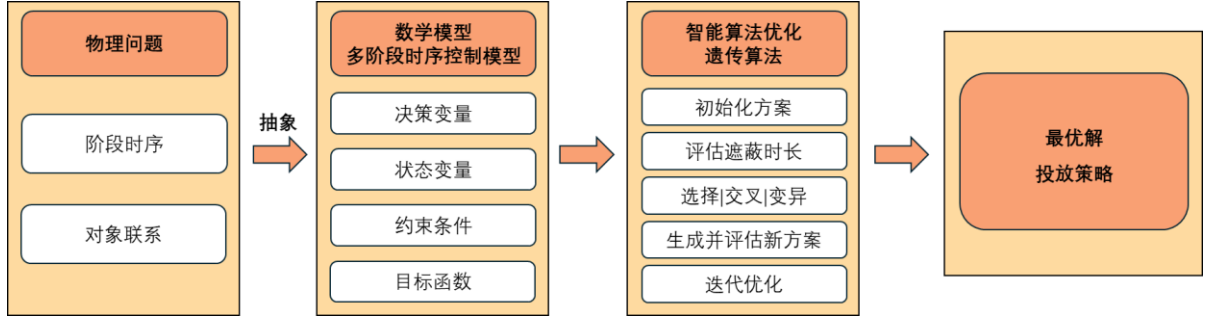


图 6 多阶段时序控制与改进遗传算法模型设计投放策略流程

5.3.1 多阶段时序控制模型的建立

(1) 要将这个实际的多阶段时序控制的导弹投放策略问题抽象化，那么我们需要首先将实际物理量抽象成变量，我们将所有的变量分成决策变量与状态变量：

决策变量： $\mathbf{X} = [v, \theta, t_{d1}, \Delta t_2, \Delta t_3, \Delta b_1, \Delta b_2, \Delta b_3]^T$

变量	含义	变量	含义
v	FY1 无人机的飞行速度 $v \in [70, 140]$	θ	FY1 无人机的航向角 $\theta \in [0, 2\pi)$
t_{d1}	第一枚干扰弹的投放时间 $t_{d(i+1)} - t_{di} \geq 1$	Δt_2	第二枚弹与第一枚弹的投放时间间隔 ($\geq 1s$)
Δt_3	第三枚弹与第二枚弹的投放时间间隔 ($\geq 1s$)	Δb_i	第 i 枚弹起爆延迟 (起爆时间-投放时间)
状态变量： $\mathbf{s}(t) = [\vec{P}_m(t), \vec{P}_d(t), \vec{P}_{c1}(t), \vec{P}_{c2}(t), \vec{P}_{c3}(t)]$			
变量	含义		
$\vec{P}_m(t)$	时刻 t 导弹 M1 的位置		
$\vec{P}_d(t)$	时刻 t 无人机 FY1 的位置		
$\vec{P}_{ci}(t)$	时刻 t 第 i 个烟幕云团中心的位置		

其中：

$$\vec{P}_d(t) = (17800, 0, 1800) + (v \cdot \cos \theta, v \cdot \sin \theta, 0) \cdot t \quad (14)$$

$$\vec{P}_{ci}(t) = \begin{cases} \vec{P}_d(t_{di}) + v_h \cdot (t - t_{di}) + (0, 0, -\frac{1}{2}g(t - t_{di})^2), & t_{di} \leq t < t_{bi} \\ \vec{P}_d(t_{di}) + v_h \cdot (t_{bi} - t_{di}) + (0, 0, -\frac{1}{2}g(t_{bi} - t_{di})^2) + (0, 0, -3)(t - t_{bi}), & t \geq t_{bi} \end{cases} \quad (15)$$

(2) 为了评估策略，我们需要一个评估指标，那么本题中显然应采用有效遮蔽时长作为评估指标，那么我们建立关于它的目标函数（也是我们后续的适应度函数）：

$$\max F(\mathbf{X}) = T_{\text{cover}} - \text{Penalty} \quad (16)$$

$$\text{Penalty}(\mathbf{X}) = P_1 \cdot \max(0, 1 - \Delta t_2) + P_2 \cdot \max(0, 1 - \Delta t_3) + P_3 \cdot \sum_{i=1}^3 \max(0, -\Delta b_i) \quad (17)$$

相较于前两问，我们新增惩罚函数 **Penalty** 来处理算法在搜索过程中可能产生的不可行解。其中， (P_1, P_2) 是极大的正惩罚系数。当违反约束条件时，函数值会变得极差，从而被算法淘汰，直接跳过后续耗时的全流程仿真，可以大大节约计算资源。

(3) 在求解过程中，我们同样需要考虑约束条件来筛除不符题意或脱离实际的解，我们建立如下约束条件：

$$70 \leq v \leq 140; 0 \leq \theta < 2\pi; \Delta t_2 \geq 1; \Delta t_3 \geq 1; \Delta b_1 \geq 0; \Delta b_2 \geq 0; \Delta b_3 \geq 0 \quad (18)$$

5.3.2 基于启发式并行自适应 SBX-多项式变异精英遗传优化算法的加强优化

多阶段时序的控制模型建立完以后，我们需要在满足约束条件的情况下遍历所有可能方案来找到最优解。但因为变量过多、过于复杂，这样的做法效率太低，我们引入遗传算法来优化求解。

遗传算法 (Genetic Algorithm, GA)^[2] 是一种模拟生物进化过程的启发式搜索算法，通过自然选择、交叉和变异等操作来优化问题的解。遗传算法的核心思想是“适者生存”，即在多代种群迭代中，优秀的个体被保留并生成新的种群，从而逐渐逼近最优解。

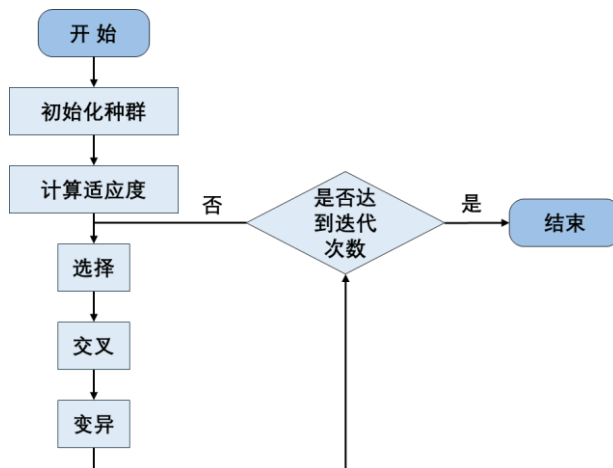


图 7 遗传算法流程图

为了得到更精准的最优解，为了使运行效率更高，我们对基础的遗传算法进行改进：

(1) 初始化决策方案：我们采用启发式初始化方法，在第二问的最优解的基础上增加一些微调产生一些较为优质的个体，为了能涵盖较大范围以保证结果的精准性，用完全随机生成的方法补充策略至 50 种不同的无人机飞行和投弹方案。

(2) 评估适应度：对于生成的 50 个方案，每个方案之间明显独立，我们采用并行计算（可节约耗时，更高效）。每个方案都代入适应度函数 $\max F(\mathbf{X})$ 中，适应度高（即有效遮蔽时间长）的个体被认为是更优解。

(3) 选择：“优胜劣汰”原则，根据有效遮蔽时长，将更优秀的方案的核心参数（速度、角度、投弹时间点等）传递给下一代，组合成新的方案。

(4) 交叉：相较于基础的算术交叉法，我们采用模拟二进制交叉 (SBX) 来进行上面选择出来的优秀方案的特点交叉融合，可能会产生一个兼具两者优点的更优秀的方案。模拟二进制交叉法的使用可以生成与优秀参数接近的参数，使产生的子代更接近父代。

(5) 变异：不同于简单的随机扰动，我们采用多项式变异的方法在个体附近产生较小幅度的变化来增强局部精细开发能力，对优质解进行微调以得到更优解。

(6) 新方案生成&保留精英：在经过前面的选择、交叉、变异等操作下，我们会生成一些交叉变异新方案，为了父代中的最优解不被交叉变异所破坏，我们直接保留上一代的精英策略进入下一代中。

(7) 迭代优化：每一轮的迭代都重复前面(2)~(6)的步骤：评估→选择→交叉→变异→保留精英→形成新种群。在迭代优化过程中，我们采用动态的自适应参数调整策略，早期设置较高的交叉率和较低的变异率以促进优秀参数的融合与传播，快速探索全局空间；后期降低交叉率，提高变异率，避免破坏已经找到的优秀方案但又增强局部搜索能力。通过 50 轮的迭代，不断融合、微调、进化，逐步逼近最优解。迭代完成后，最终种群中的最佳方案，就是算法找到的近似最优投放策略。

5.3.3 最终结果及分析

经过 50 次迭代后，我们绘制如下结果图来展示迭代过程中的最佳适应度和平均适应度大小（即有效遮蔽时长）变化情况：

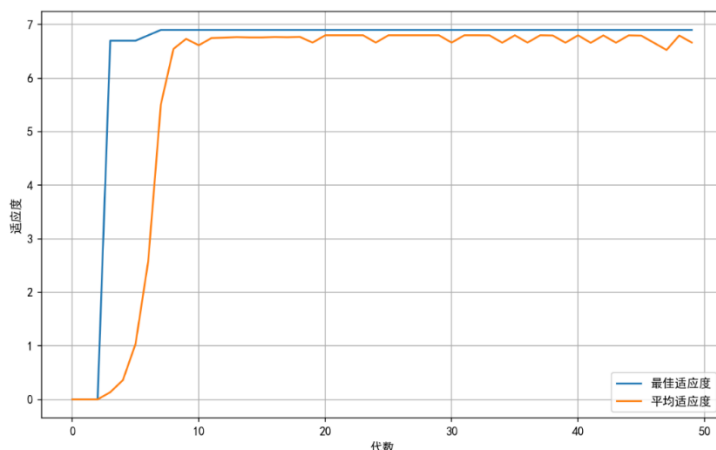


图 8 每代最佳适应度及平均适应度变化图

分析发现，迭代至第 10 代以后，模型所对应的最优方案适应度呈现出稳定性特征，稳在了 6.8，由此说明，该模型已成功识别出最优决策方案。

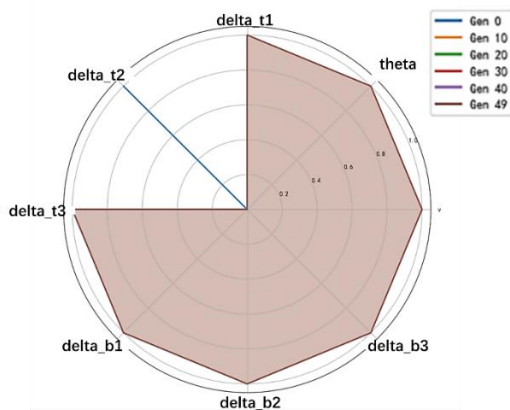


图 9 迭代过程参数收敛雷达图

由雷达图可以明显看出，初代时（即蓝色）覆盖范围小，反映出初始阶段参数离最优值较远；后期图形变得饱满、更靠近外圈，表明经过多代进化后，大部分参数都收敛到了较优的取值。

因此，针对问题三所提出的情境，我们成功确定了对应的最优决策方案：

表 2 问题三最优决策方案

无人机	烟幕干扰弹编号	烟幕干扰弹投放点坐标 (m)	烟幕干扰弹起爆点坐标 (m)	有效干扰时长
航向角： 182.7° 速度： 98.222 m/s	1	(17654.248,-6.9293,1800)	(17267.996,-25.292,1724.054)	6.8s
	2	(17486.807,-14.8897,1800)	(17148.859,-30.956,1741.862)	
	3	(17304.638,-23.5503,1800)	(16921.195,-41.780,1725.154)	

我们还得到了最优投放策略的具体位置图与每个烟幕弹的遮蔽时段图：

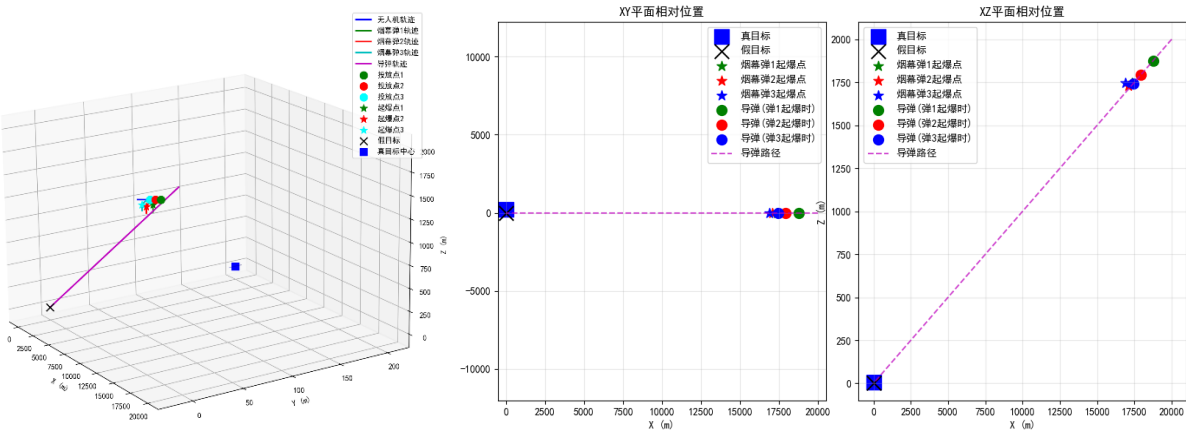


图 10 投放策略方位图

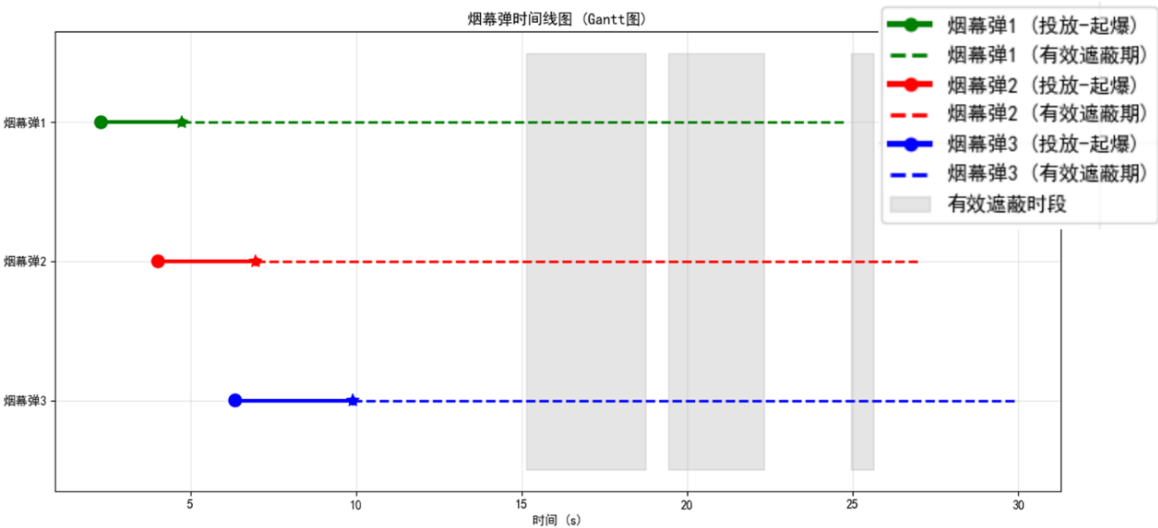


图 11 烟幕弹时间线图

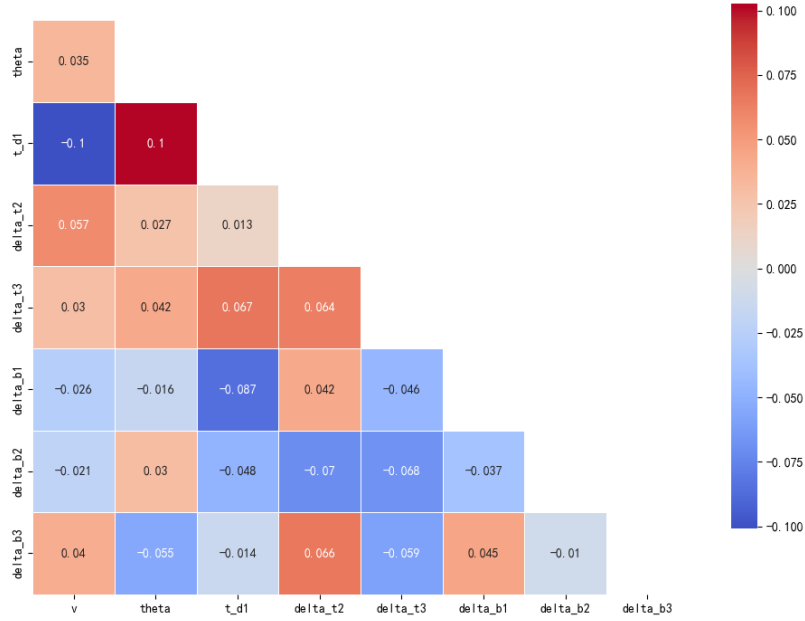


图 12 参数相关热力图

参数相关热力图表明，在逼近最优解时，投放时序（尤其是 t_{d1} 和 Δt_2 ）的变化起更大作用。

5.4 问题四：多智能体协同烟幕遮蔽的逆向运动学引导的粒子群优化模型

无人机从 1 架变为 3 架，决策主体就增加了两个且每个主体有自己的决策变量。更重要的，每个决策之间不是单独的，而是协同的。那么我们就抽象 3 架无人机为 3 个智能体，建立出多智能体^[3]协同时空优化模型（包含变量、目标函数、约束条件）。接着，我们利用逆向运动学为每架无人机快速计算一个理论上较优的单机投放策略作为高质初始解。然后进行粒子群优化算法^[3]（初始化→评估→更新→终止）解出最优解。

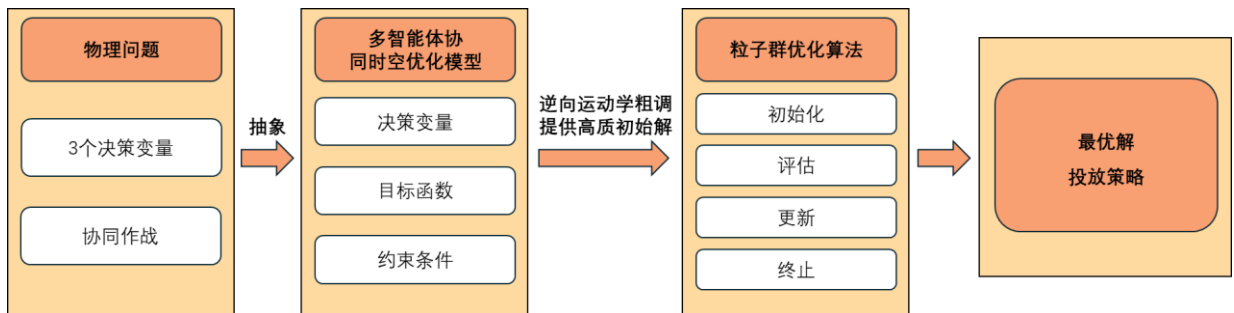


图 13 基于多智能体和 PSO 的协同优化流程

5.4.1 多智能体协同时空优化模型的建立

决策对象变多，且它们是协同作战，要一起合作使有效遮蔽时间最长，所以我们选择采用抽象 3 架无人机为 3 个智能体，然后建立出多智能体协同时空优化模型：

(1) 决策变量：对每架无人机（每个智能体）（ $i=1,2,3$ ）：

θ_i 航向角（rad）； v_i 飞行速度（m/s）； $t_{l,i}$ 投放时间（s）； $t_{d,i}$ 起爆时间（s）。

(2) 目标函数:

在建立目标函数前, 因为决策对象变多且是协同作战, 所以我们需要分析出关键的函数 $\mathbb{1}_{\text{total}}(t)$ 。

我们首先优化一下目标圆柱体关键点的采样, 我们采样 N 个关键点 $P_{\text{sample}}^{(j)}$ ($j = 1, 2, \dots, N$), 包括: 顶部边缘点、底部边缘点、侧面点、垂直于视线方向的边缘点。接着, 再根据导弹视角选择不同的关键点: 俯视时关注顶部边缘, 仰视时关注底部边缘, 平视时关注侧面, 要确保关键点分布均匀, 覆盖目标的重要区域。

先去得到单烟幕弹的遮蔽判断, 计算方法和问题一二中都相同, 同样得到:

$$\mathbb{1}_i^{(j)}(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } d_i^{(j)}(t) \leq 10 \text{ 且 } t \in [t_{\text{detonate},i}, t_{\text{detonate},i} + 20] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (19)$$

接着, 进行多烟幕弹协同遮蔽判断:

$$\mathbb{1}_{\text{total}}(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \max_{i=1,2,3} \mathbb{1}_i^{(j)}(t) \geq \tau \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}, \text{其中 } \tau \text{ 为遮蔽阈值 (通常取 } 0.6-0.8) \quad (20)$$

然后建立出目标函数:

$$\max_{\theta_i, v_i, t_{\text{launch},i}, t_{\text{detonate},i}} T_{\text{cover}} = \int_{t_{\min}}^{t_{\max}} \mathbb{1}_{\text{total}}(t) dt \quad \text{for } i = 1, 2, 3 \quad (21)$$

(3) 约束条件:

航向角约束: $\theta_i \in [0, 2\pi)$ 速度约束: $v_i \in [70, 140]$

时间顺序约束: $t_{\text{launch},i} \geq 0, t_{\text{detonate},i} \geq t_{\text{launch},i}$

时间窗口约束: $t_{\text{detonate},i} + 20 \leq T_{\max}$ (导弹飞抵时间)

5.4.2 逆向运动学粗调

我们首先估算出理想起爆点 (找到一个在导弹飞行路径附近的空点, 在此点起爆烟幕, 有较大概率能形成有效遮蔽), 为每架无人机单独计算最优投放策略: 先预估导弹拦截时间 $t_{\text{intercept}}$, 再计算估计几何最优起爆点 $P_{\text{exp},i}^{\text{opt}}$, 进而逆向求解出无人机参数:

$$\text{最优起爆点: } P_{\text{exp},i}^{\text{opt}} = P_m(t_{\text{intercept}}) + \Delta r, \text{ 其中 } \Delta r \text{ 为最优偏移向量} \quad (22)$$

$$\text{无人机参数: } \{\theta_i^{\text{IK}}, v_i^{\text{IK}}, t_{\text{launch},i}^{\text{IK}}, t_{\text{detonate},i}^{\text{IK}}\} = \text{IK-Solver}(P_{\text{exp},i}^{\text{opt}}) \quad (23)$$

5.4.3 基于粒子群优化算法的协调优化求解

模型是多约束条件下的智能体间的协同合作, 而粒子群优化算法 (PSO 算法)^[3] 是让解空间中的多个粒子 (计算智能体) 协同搜索且容易处理边界约束, 所以我们采用粒子群优化算法进行模型求解:

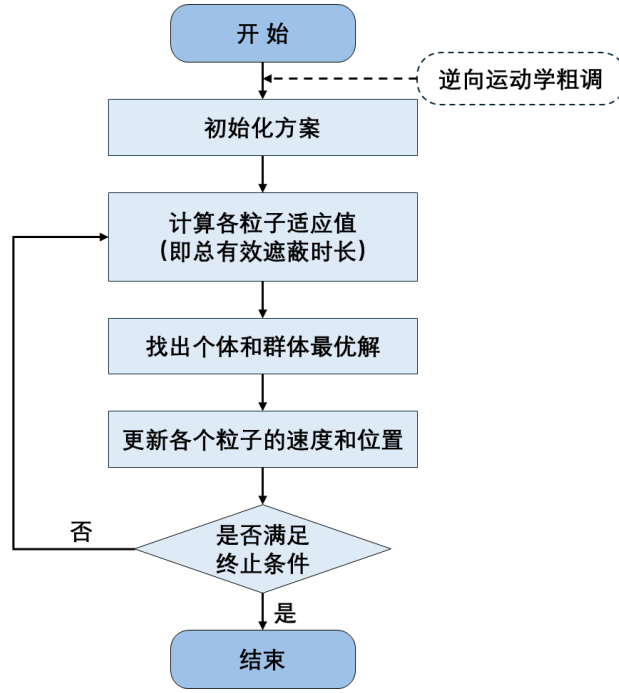


图 14 粒子群优化算法流程

(1) 初始化: 在上述逆向运动学粗调的计算结果的基础上, 我们在约束范围内随机生成大量候选方案, 每个方案 (称为一个 “粒子”) 包含了全部 12 个决策变量: $\mathbf{x} = [\theta_1, v_1, t_{l1}, t_{d1}, \theta_2, v_2, t_{l2}, t_{d2}, \theta_3, v_3, t_{l3}, t_{d3}]^T$ 。

(2) 评估: 接着, 利用适应度函数: $f(x) = T_{cover}(x)$ 对每一个候选策略 (粒子) 进行仿真评估, 判断其总有效遮蔽时间的优劣。

(3) 更新: 然后, 根据评估结果更新搜索方向。每个粒子 (方案) 都会记住自身到目前为止找到的最好策略 (个体最优), 同时整个种群还会共享所有粒子中找到的最佳策略 (全局最优)。在每一次迭代中, 每个粒子都会根据其自身的历史最佳和种群当前的全局最佳来调整自己的速度与位置, 从而在 12 维的解空间中向更优的区域移动。我们定义如下速度更新与位置更新公式:

$$\text{速度更新: } v_k^{(t+1)} = w \cdot v_k^{(t)} + c_1 r_1 (p_{best,k} - x_k^{(t)}) + c_2 r_2 (g_{best} - x_k^{(t)}) \quad (24)$$

$$\text{位置更新: } x_k^{(t+1)} = x_k^{(t)} + v_k^{(t+1)} \quad (25)$$

(4) 终止: 我们预设最大迭代次数为 100, 当迭代到 100 次时, 优化过程便终止。同时, 算法输出整个搜索过程中找到的全局最优解 (即使总有效遮蔽时间达到最长的协同策略参数)

5.4.4 最终结果及分析、验证

经过 100 次迭代后, 我们绘制如下结果图来展示迭代过程中的最佳适应度 (即最佳有效遮蔽时长) 变化情况:

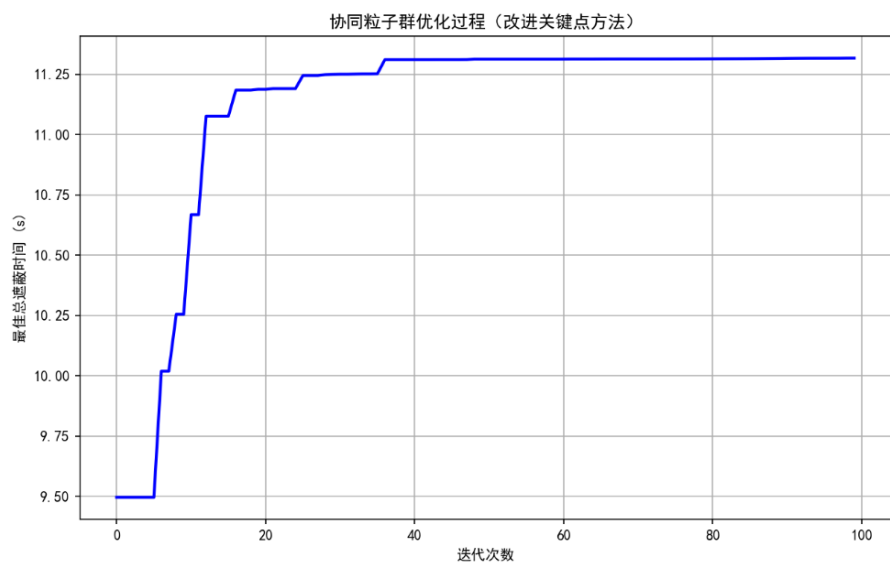


图 15 每代最佳总遮蔽时间变化图

分析发现,迭代至第 40 代以后,最佳总遮蔽时间呈现出稳定性特征,稳在了 11.281s,由此说明,该模型已成功找到稳定的协同干扰策略,具体参数见下表:

表 3 问题四最优协同策略

无人机编号	无人机运动方向	无人机运动速度 (m/s)	烟幕干扰弹投放点坐标 (m)	烟幕干扰弹起爆点坐标 (m)	有效干扰时长 (s)
FY1	179.5°	94.285	(17654.67,1.325,1800)	(17330.531,4.282,1742.080)	11.281
FY2	284.5°	110.245	(12204.357,611.671,1400)	(12355.361,29.152,1254.004)	
FY3	92.7°	98.003	(5877.881,-372.614,700)	(5856.665,83.835,593.477)	

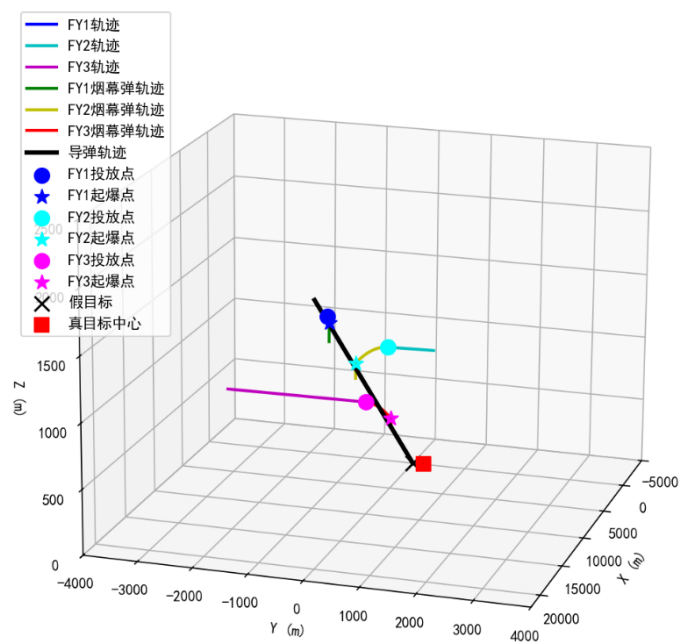


图 16 协同策略方位图

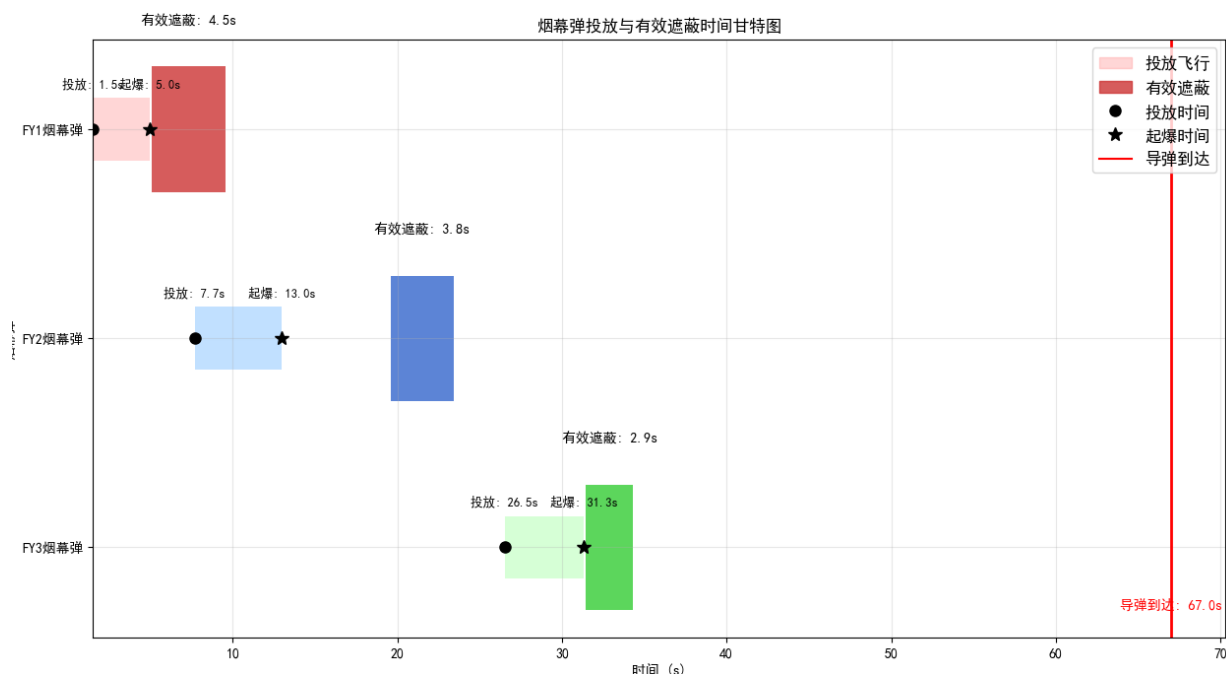


图 17 烟雾弹投放与有效遮蔽甘特图

我们分析各个参数之间的相关性（特别是和有效遮蔽时间的），得到如下热力图：

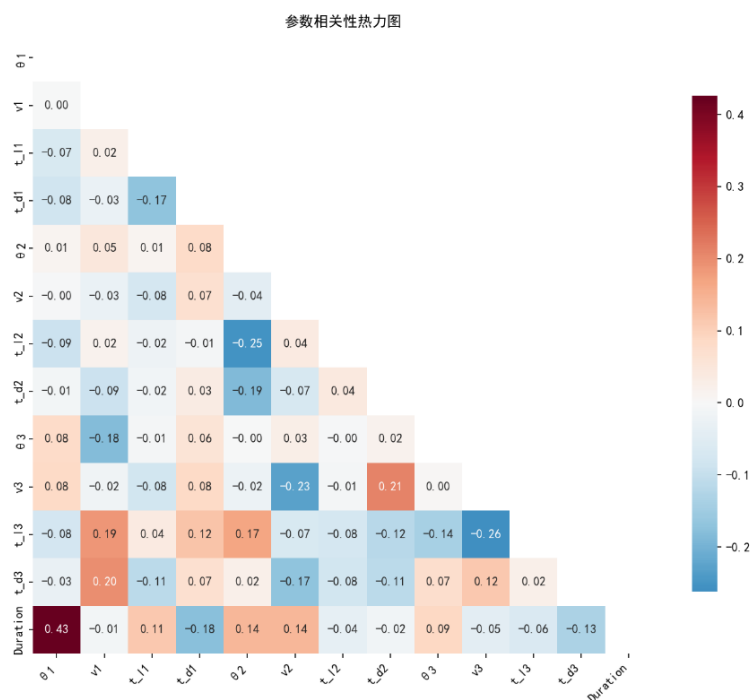


图 18 参数相关性热力图

热力图表明大多数参数对遮蔽时间（Duration）的影响很小，说明遮蔽效果受多参数复杂交互影响，没有单一主导因素。

我们对 12 个变量增加扰动进行灵敏度分析，得到下图：

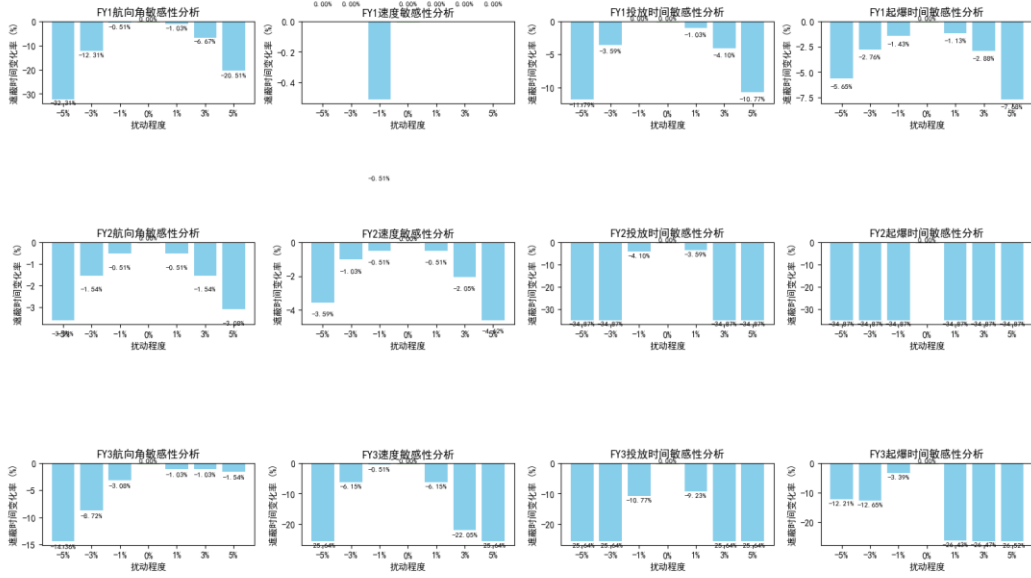


图 19 各参数灵敏度分析

分析可知参数对结果有影响但不过度敏感；参数在一定范围内扰动时，遮蔽时间变化平稳，没有出现断崖式下跌，表明模型稳健。

5.5 问题五：基于场景感知与分布式多智能体协同的烟幕遮蔽时空优化模型

同样的，将 5 架无人机抽象为 5 个分布式的智能体（每架无人机的策略不同，有的主攻、有的配合，每架投放的烟幕弹枚数也不同）。因为问题的复杂性，我们分解情况，分成 3 种不同的类型：孤立目标型、高价值目标型、密集交汇型。再综合考虑题目与实际分析出合理的约束条件，然后构建出分解情况后的分布式多智能体协同模型。对于每一种情况，我们采用不同智能算法进行求解：孤立目标-分布式并行 PSO，高价值目标型-主从式序列 PSO，密集交汇型-多智能体强化学习（MARL），解决流程图如下：

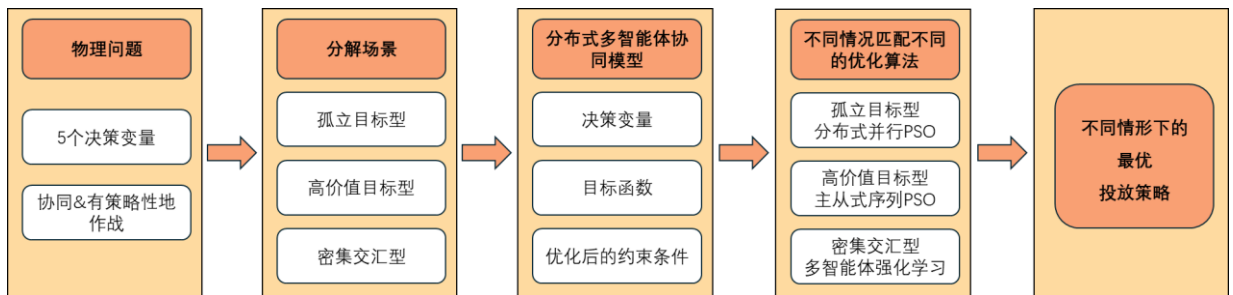


图 20 问题五解决流程图

5.5.1 不同场景分解

我们将场景分成 3 种类型（其中无人机 FY_i ，导弹 M_k ）：

孤立目标型：我们将无人机位置自然分组，每个对应专攻一枚来袭导弹。其场景判

别条件： $\min_{k \neq l} \|P_{m0,k} - P_{m0,l}\| > L_{sep}$ 。

高价值目标型：根据物理位置分析来袭导弹的威胁性，来得最快的导弹，我们分配

更多的无人机去对其进行遮蔽。其场景判别条件： $\exists k, s.t. t_{arrive}^k \ll t_{arrive}^{l(l \neq k)}$ 。

密集交汇型：在前两种情况之外还有其他的分配情况，我们把它们归在第三种情形里。在全局中随机生成几种方案，找到它们之间的最优，接着在最优的附近进行局部扰动找到更优解。其场景判别条件： $\min_{k \neq l} \|P_m^k(t_{intercept}) - P_m^l(t_{intercept})\| < L_{int}$ 。

5.5.2 分布式多智能体协同模型的建立

(1) 决策变量：因物理模型没有变化，直接沿用前几问的决策变量。

(2) 目标函数：同样，我们最终的评估标准仍是总的有效遮蔽时长，只是导弹与无人机数量变多了而已，总体求和即可。

$$T_{cover}^{total} = \sum_{k=1}^3 \int_{t_{min}}^{t_{max}} \mathbb{1}_{target}^k(t) dt \quad (26)$$

(3) 约束条件：包含基本约束条件、安全性约束与高效性约束。

首先，题目自身所约束的，我们需要满足（即基本约束条件）。接着，在求解时，为了简化模型，我们增加安全性约束与高效性约束。在全局决策方案中，会出现无人机等高的情况，可能会出现碰撞的情况（这显然不符实际），所以我们定义安全性约束。全局中，要考虑的烟幕弹枚数太多，为了简化，我们去分析每枚烟幕弹在整个遮蔽过程中的对有效遮蔽时长的影响，对于影响很小的烟幕弹，我们选择去掉（即每架无人机不一定都偏要投放 3 枚烟幕弹）。我们得到如下优化后的约束条件：

基本约束： $v_i \in [70, 140], \theta_i \in [0, 2\pi)$

$$t_{launch,i}^{(n)} \geq 0, t_{detonate,i}^{(n)} \geq t_{launch,i}^{(n)}, t_{launch,i}^{(n+1)} - t_{launch,i}^{(n)} \geq 1 (if \ n < 3)$$

安全性约束： $\min_t d_{ij}(t) \geq D_{safe}, \quad \forall i \neq j$

其中，定义 $d_{ij}(t)$ 为无人机 i 与 j 在时刻 t 的距离。 D_{safe} 为设定的最小安全距离。 (27)

高效性约束： $\Delta T(N) \geq \Delta T_{min}$

其中， $T(N)$ 为投放 N 枚弹时的最优遮蔽时间

$\Delta T(N) = T(N) - T(N-1)$ 、 ΔT_{min} 为设定的边际效益阈值

5.5.3 基于 PSO 和多智能体强化学习的分类优化

对于不同的场景，我们选择不同的算法对其进行优化求解。

对于孤立目标型，我们使用分布式并行 PSO，解决流程如下：

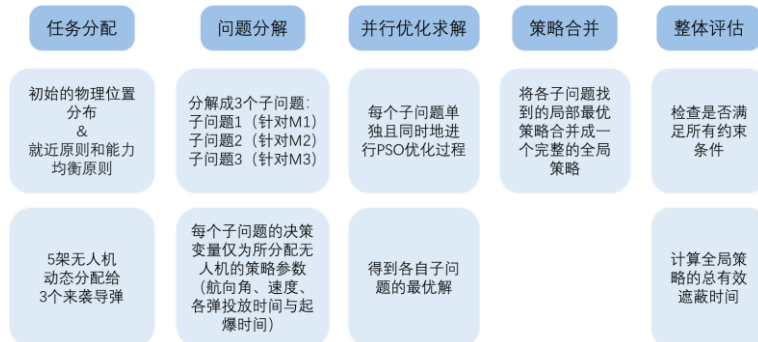


图 21 分布式并行 PSO 求解孤立目标型流程

对于高价值目标型，我们采用主从式序列 PSO，解决流程如下：



图 22 主从式序列 PSO 求解高价值目标型流程

对于密集交汇型，我们采用多智能体强化学习（MARL），解决流程如下：

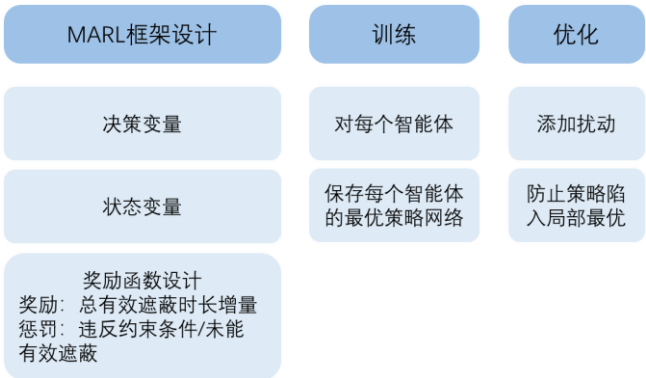


图 23 多智能体强化学习求解密集交汇型流程

5.5.4 最终结果及分析：

通过分解场景、分布式多智能体协作、智能算法优化，我们得到最终的最佳决策方位图（各个对象所在位置）如下：

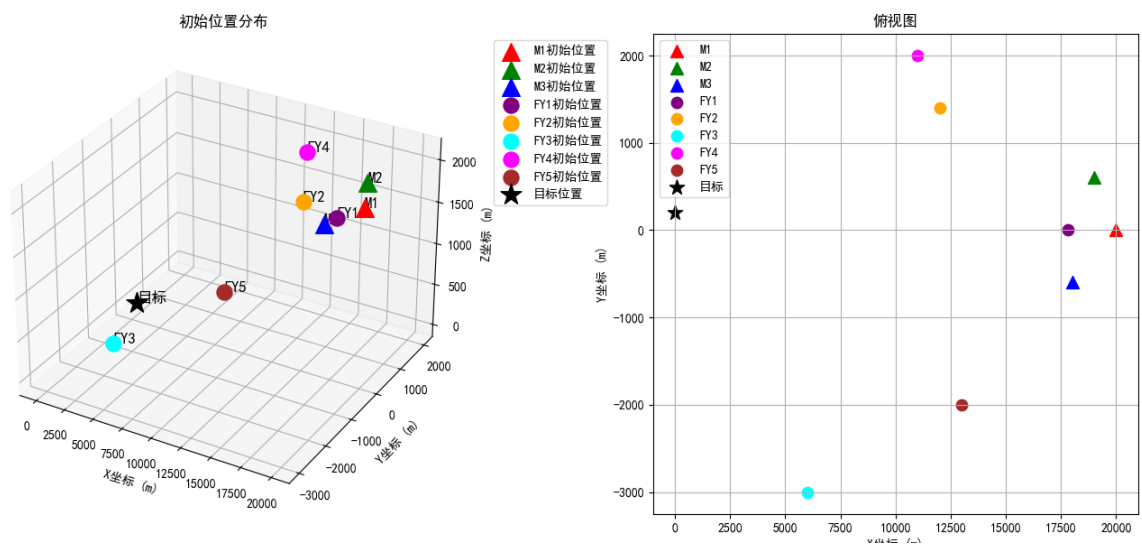


图 24 问题五最佳决策方位图

还有每个导弹的具体遮蔽情况：

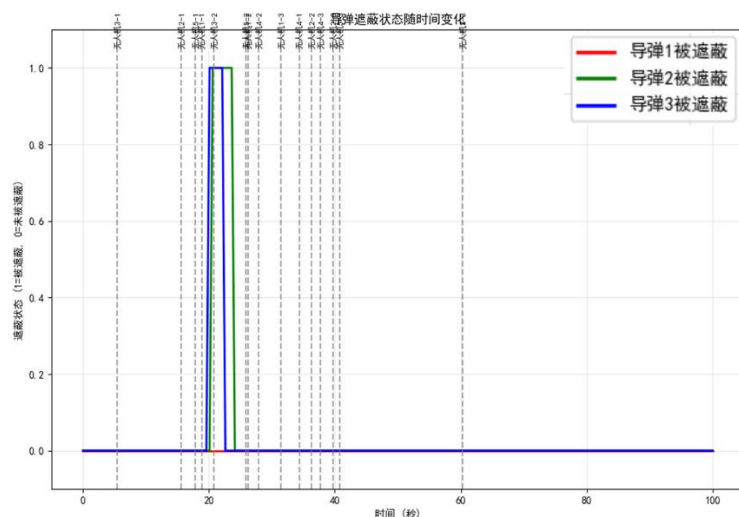


图 25 导弹遮蔽状态随时间的变化图

最终的最优方案如下：

表 4 问题五具体最优策略

无人 机编 号	无人机 运动方 向(度)	无人机 运动速 度 (m/s)	烟幕干 扰弹编 号	烟幕干扰弹投放点坐标 (m)	烟幕干扰弹起爆点坐标 (m)	有效干 扰时长 (s)	干扰的 导弹编 号
FY1	44.86	89.51	1	(20426.49, 2614.04, 1800)	(21014.74, 3199.49, 1378.74)	3.58	M1
FY1	44.86	89.51	2	(22240.97, 4419.91, 1800)	(22346.61, 4525.04, 1786.42)	2.42	M1
FY1	44.86	89.51	3	(17800.00, 0.00, 1800)	(17808.51, 8.47, 1799.91)	0.61	M1
FY2	46.95	140	1	(14188.67, 3743.36, 1400)	(14429.19, 4000.87, 1368.96)	1.23	M1
FY2	46.95	140	2	(13443.21, 2945.21, 1400)	(13443.21, 2945.21, 1400)	0.87	M1
FY2	46.95	140	3	(18689.23, 8562, 1400)	(18802.21, 8682.96, 1393.15)	0.05	M2
FY3	13.38	137.95	1	(7544.35, -2632.64, 700)	(7622.94, -2613.95, 698.32)	2.45	M1
FY3	13.38	137.95	2	(9444.93, -2180.54, 700)	(9444.93, -2180.54, 700)	1.98	M1
FY3	13.38	137.95	3	(10165.93, -2009.04, 700)	(11226.37, -1756.79, 394.06)	0.12	M3
FY4	84.59	85.8	1	(11132.11, 3395.65, 1800)	(11163.53, 3727.54, 1726.03)	2.67	M1
FY4	84.59	85.8	2	(11330.12, 5487.42, 1800)	(11383.19, 6048.01, 1588.96)	1.34	M2
FY4	84.59	85.8	3	(11198.82, 4100.35, 1800)	(11246, 4598.75, 1633.19)	0.99	M1
FY5	331.16	140	1	(13662.33, -2364.78, 1300)	(14165.56, -2641.93, 1217.48)	2.55	M3
FY5	331.16	140	2	(16659.58, -4015.52, 1300)	(17451.21, -4451.51, 1095.81)	1.23	M1
FY5	331.16	140	3	(15765.74, -3523.24, 1300)	(15816.72, -3551.32, 1299.15)	0.78	M2

六、模型的评价、改进与推广

6.1 模型的优点

(1) 考虑因素全面：模型综合考虑了导弹速度、位置，无人机速度、位置，烟幕遮蔽大小及时长，目标大小等因素，全面分析了不同情况下的烟幕弹投放策略，为投放策略提供了科学依据。

(2) 多种算法结合应用：模型结合了随机抽样、等多种算法，能更高效地处理不同复杂度、不同规模、不同情况下的策略问题，并且找到最优解或近似最优解。

(3) 实用性强：模型结合物理运动学、多目标优化、智能优化算法等知识给出了决策方案，可以应用于很多实际领域中，使得到最优决策。

6.2 模型的缺点

(1) 模型假设：模型进行了一些假设来进行简化，例如导弹与无人机我们均视为质点、不考虑自然因素对速度等的影响。这些假设都会影响模型的适用范围与精确度。

(2) 算法复杂性：随着情况复杂度的增加，SLSQP 优化算法、遗传算法、粒子群优化算法等的计算量会显著增加，增加系统负担，影响响应速度。

6.3 模型的改进

可以引入更高效的算法（如贝叶斯优化、差分进化算法）或是在迭代时增加收敛条件，使减少迭代计算时间，提升响应速度。

可以加入考虑因素（如自然因素对速度、方向的影响），适度进行动态变化，提升模型的稳定性与灵敏性，使其使用范围、使用情形更广

6.4 模型的推广

该模型可推广至军事电子对抗、多物理智能体协同任务规划、物流投送以及智能交通动态遮蔽等领域，为多智能体协同控制与时空资源优化”问题提供策略方案。

七、参考文献

- [1] 程浩忠,高赐威,马则良,等.多目标电网规划的分层最优化方法[J].中国电机工程学报, 2003.DOI:CNKI:SUN:ZGDC.0.2003-10-002.
- [2] 高庆春,张立毅,韩应征.基于改进遗传算法军事应急物流路径优化的研究[J]. 2010.
- [3] 赵波,曹一家.电力系统无功优化的多智能体粒子群优化算法[J].中国电机工程学报, 2005, 25(5):7.DOI:10.3321/j.issn:0258-8013.2005.05.001.

附录

附录 1

支撑材料的文件列表

1. 问题 1 求解完整代码
2. 问题 2 求解完整代码
3. 问题 3 求解完整代码
4. 问题 4 求解完整代码
5. 问题 5 求解完整代码
6. result1.xlsx
7. result2.xlsx
8. result3.xlsx
9. AI 工具使用详情

附录 2

介绍：使用分层优化法求解问题二中最优决策的相关 Python 代码

```
//外层网格搜索 (航向角和速度)
theta_values ← 在[0,  $\pi$ ]范围内生成 20 个均匀采样点
v_values ← 在[70, 140]范围内生成 10 个均匀采样点
best_duration ← 0
best_params ← [0, 120, 1.5, 5.1] // 初始猜测
for theta in theta_values:
    for v in v_values:
//内层优化 (时间参数)
        [t_launch, t_detonate], duration ← optimize_time_params(theta, v)

        if duration > best_duration:
            best_duration ← duration
            best_params ← [theta, v, t_launch, t_detonate]
//精细搜索 (在最优解附近)
theta_range ← 在 best_theta  $\pm$  0.05 范围内生成 6 个点
v_range ← 在 best_v  $\pm$  2 范围内生成 5 个点
for theta in theta_range:
    for v in v_range:
        [t_launch, t_detonate], duration ← optimize_time_params(theta, v)
        if duration > best_duration:
```

```

        best_duration ← duration
        best_params ← [theta, v, t_launch, t_detonate]
    返回 best_params, best_duration

```

附录 3

介绍：使用遗传算法求解问题三中最优决策的相关 Python 代码

```

// 1. 初始化种群
population ← 初始化种群()
    - 包含基于第二问最优解的个体
    - 添加其周围变异的精英个体
    - 剩余个体随机生成
//2. 评估初始种群适应度
fitness ← [multi_smoke_effective_duration(ind) for each ind in population]
// 记录全局最优
best_individual ← population[argmax(fitness)]
best_fitness ← max(fitness)
for gen = 1 to generations:
    // 自适应调整交叉概率(pc)和变异概率(pm)
    pc, pm ← adaptive_pc_pm(gen) // 随代数增加, pc 减小, pm 增大
    // 3. 选择
    selected ← []
    for i = 1 to (pop_size - elite_size):
        winner ← 其中适应度最高的个体
        selected.append(winner)
    // 4. 交叉
    children ← []
    for i = 1 to len(selected) step 2:
        if random() < pc:
            child1 ← alpha * parent1 + (1-alpha) * parent2
            child2 ← alpha * parent2 + (1-alpha) * parent1
            child[3], child[4] ≥ 1.0
            children.extend([child1, child2])
        else:
            children.extend([parent1, parent2])

```

```

// 5. 变异
for each child in children:
    if random() < pm:
        for each gene in child:
            if random() < mutation_rate:
                child[3], child[4]  $\geq$  1.0

// 6. 精英保留
elite_indices  $\leftarrow$  选择适应度最高的 elite_size 个个体
next_generation  $\leftarrow$  elite_population + children[0:(pop_size - elite_size)]
//对精英个体局部搜索
for each elite in elite_population:
    new_elite, new_fitness  $\leftarrow$  local_search(elite, fitness_func)
    if new_fitness > best_fitness:
        best_individual  $\leftarrow$  new_elite
        best_fitness  $\leftarrow$  new_fitness

// 7. 评估新种群
population  $\leftarrow$  next_generation
fitness  $\leftarrow$  [fitness_func(ind) for each ind in population]

// 8. 更新全局最优
if max(fitness) > best_fitness:
    best_individual  $\leftarrow$  population[argmax(fitness)]
    best_fitness  $\leftarrow$  max(fitness)

```

附录 4

介绍：使用粒子群优化算法求解问题四中最优决策的 Python 代码

```

// 1. 初始化
for i = 0 to n-1:
    particles[i].position  $\leftarrow$  随机初始化 within bounds
    particles[i].velocity  $\leftarrow$  随机初始化 within [-0.1*range, 0.1*range]
    particles[i].pbest  $\leftarrow$  particles[i].position
    particles[i].pbest_fit  $\leftarrow$   $-\infty$ 
gbest  $\leftarrow$  None
gbest_fit  $\leftarrow$   $-\infty$ 

// 2. 迭代优化
for iter = 1 to max_iter:

```

```

// 2.1 评估
for i = 0 to n-1:
    fitness ← multi_effective_duration_with_overlap(particles[i].position)
    // 更新个体最优
    if fitness > particles[i].pbest_fit:
        particles[i].pbest ← particles[i].position
        particles[i].pbest_fit ← fitness
    // 更新全局最优
    if fitness > gbest_fit:
        gbest ← particles[i].position
        gbest_fit ← fitness

// 2.2 更新
for i = 0 to n-1:
    r1, r2 ← 随机数[0,1]
    particles[i].velocity ← inertia_weight × particles[i].velocity +
        cognitive_coeff × r1 × (particles[i].pbest - particles[i].position) +
        social_coeff × r2 × (gbest - particles[i].position)
    particles[i].velocity ← clip(particles[i].velocity, -v_max, v_max)
    particles[i].position ← particles[i].position + particles[i].velocity
    particles[i].position ← clip(particles[i].position, lower_bounds, upper_bounds)

// 3. 终止
返回 gbest, gbest_fit

```